

6. naloga: Enačbe hoda

Filip Lovšin 28242022

April 24, 2026

1 Naloga

Naloga je od nas zahtevala, da preizkusimo preprosto Eulerjevo metodo ter nato še čim več naprednejših metod (Midpoint, Runge-Kutta 4. reda, Adams–Bashforth–Moultonov prediktor-korektor ...) na primeru z začetnima temperaturama $y(0) = 21$ ali $y(0) = -15$, zunanjo temperaturo $y_{\text{zun}} = -5$ in parametrom $k = 0.1$. Ugotoviti smo morali, kako velik (ali majhen) korak h je potreben. Za konec pa še izračun družine rešitev pri različnih vrednostih parametra k .

2 Teoretično ozadje

Preproste fizikalne pojave pogosto opisujemo z navadnimi diferencialnimi enačbami, ki povezujejo vrednosti fizikalnih količin z njihovimi časovnimi spremembami. Tipičen primer je model za spremembo temperature v prostoru, ki je izpostavljen določeni zunanji temperaturi in toplotni prevodnosti sten. V osnovi ga lahko zapišemo kot

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_{\text{zun}}),$$

s pripadajočo analitično rešitvijo

$$T(t) = T_{\text{zun}} + (T(0) - T_{\text{zun}}) e^{-kt}.$$

Diferencialne enačbe, ki opisujejo spremembo funkcije y glede na neodvisno spremenljivko x , imenujemo enačbe hoda. V tej nalogi bomo preučevali numerične pristope za reševanje enačbe oblike $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$. Najosnovnejša je Eulerjeva metoda, ki izhaja iz preproste aproksimacije odvoda:

$$y(x + h) \approx y(x) + h \left. \frac{dy}{dx} \right|_x.$$

S tem diferenciacijo nadomestimo z diskretno obravnavo v korakih dolžine h . Metoda je stabilna, a za dobro natančnost zahteva majhne korake.

Simetrična oziroma sredinska Eulerjeva metoda temelji na aproksimaciji

$$y' \approx \frac{y(x + h) - y(x - h)}{2h},$$

kar pripelje do rekurzije

$$y(x + h) = y(x - h) + 2h \left. \frac{dy}{dx} \right|_x.$$

Metoda doseže lokalni red $\mathcal{O}(h^3)$, vendar je pogosto numerično nestabilna.

Želen, a implicitni približek je

$$y(x + h) = y(x) + \frac{h}{2} \left[\left. \frac{dy}{dx} \right|_x + \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x+h} \right],$$

pri čemer odvod v točki $x + h$ ni znan. Zato uvedemo iteracijski postopek. Označimo

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_x = f(x, y), \quad x_{n+1} = x_n + h, \quad y_n = y(x_n).$$

Heunova metoda, ki ima lokalni red $\mathcal{O}(h^3)$, uporabi najprej približek

$$\hat{y}_{n+1} = y_n + h f(x_n, y_n),$$

nato pa popravek

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, \hat{y}_{n+1})].$$

Podobno natančna je Midpoint metoda, definirana s koraki

$$\begin{aligned} k_1 &= f(x_n, y_n), \\ k_2 &= f\left(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}h k_1\right), \\ y_{n+1} &= y_n + h k_2. \end{aligned}$$

V praksi za večjo stabilnost in natančnost pogosto uporabljamo metode višjih redov, prediktor–korektor algoritme ali ekstrapolacijske pristope. Najbolj razširjena je klasična Runge–Kuttina metoda četrtega reda (RK4), pri kateri izračunamo

$$\begin{aligned} k_1 &= f(x, y(x)), \\ k_2 &= f\left(x + \frac{1}{2}h, y(x) + \frac{h}{2}k_1\right), \\ k_3 &= f\left(x + \frac{1}{2}h, y(x) + \frac{h}{2}k_2\right), \\ k_4 &= f(x + h, y(x) + h k_3), \end{aligned}$$

in dobimo približek

$$y(x + h) = y(x) + \frac{h}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) + \mathcal{O}(h^5).$$

3 Rezultati

Najprej sem primerjal numerične metode z analitično rešitvijo. Na Sliki 1 levo je prikazan primer za začetni pogoj $T_0 = 21^\circ\text{C}$. Vidim, da vse metode zelo dobro sledijo obliki analitične rešitve, kar sklepam da je posledica relativno enostavne diferencialne enačbe in izbranega majhnega koraka h . Razlike med metodami so zato v tem primeru minimalne.

Enako opazimo tudi pri hladnejšem začetnem pogoju ($T_0 = -15^\circ\text{C}$) na Sliki 1 desno. Tudi tukaj numerične metode zelo dobro sledijo analitični rešitvi in se med sabo skoraj ne ločijo.

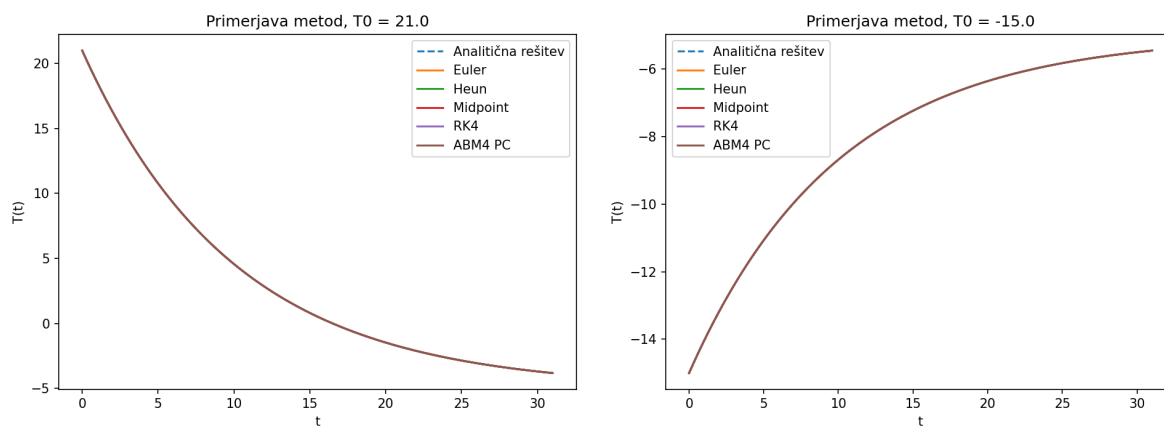


Figure 1: Primerjava metod pri $T_0 = 21^\circ\text{C}$ in $T_0 = -15^\circ\text{C}$.

Nato sem preveril vpliv dolžine koraka h na natančnost metode RK4. Rezultati na Sliki 2 levo kažejo, da se kakovost aproksimacije izboljša pri manjšem h , vendar so razlike med posameznimi krivuljami majhne, saj metoda RK4 že pri zmernih korakih deluje zelo natančno. Krivulje so si zato med seboj podobne in se mestoma prekrivajo, kar je mislim da v skladu s teorijo, ker je RK4 metoda četrtega reda in napako znižuje zelo hitro.

Na Sliki 2 desno je prikazana absolutna napaka skozi čas, kjer je odvisnost od dolžine koraka veliko bolj očitna. Manjši h povzroči opazno manjšo napako, medtem ko se pri večjih korakih napaka kopiči hitreje.

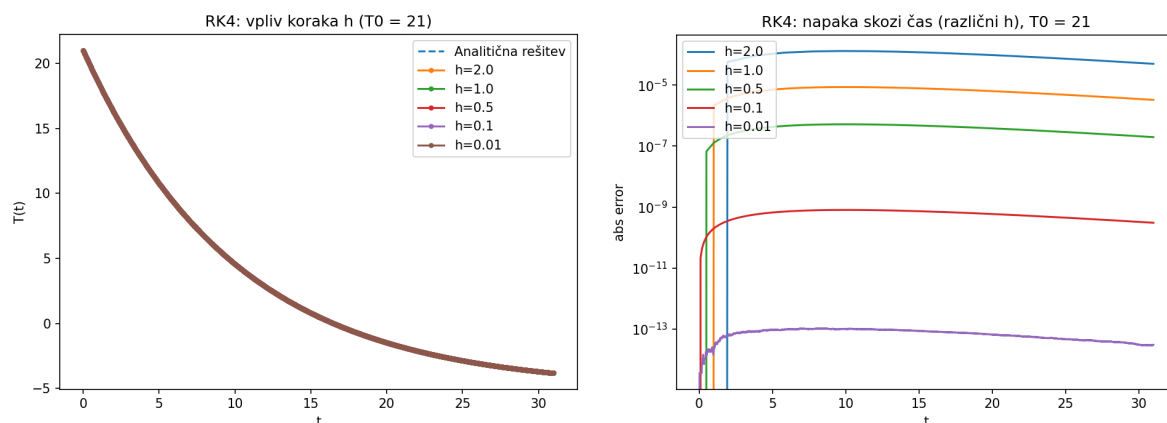


Figure 2: RK4 z različnimi koraki h (primer $T_0 = 21^\circ\text{C}$) in absolutna napaka skozi čas za različne h (RK4, $T_0 = 21^\circ\text{C}$).

Za ponazoritev, kaj se zgodi pri prevelikem koraku, sem izračunal še rešitve za bistveno večje vrednosti h , in sicer $h \in \{5, 10, 20, 50, 100\}$. Na Sliki 3 levo je prikazan vpliv teh velikih korakov na samo rešitev. Vidim, da pri zelo grobih korakih krivulje RK4 močno odstopajo od analitične rešitve. Temperatura se ne spušča več eksponentno proti zunanji temperaturi, ampak dobimo skoraj linearne segmente in celo popolnoma napačen trend. Hecen mi je predvsem za $h = 50$, to ne razumem čisto, zakaj se zgodi.

Na Sliki 3 desno so za iste korake prikazane še absolutne napake skozi čas v logaritmski skali. Pri $h = 5$ je napaka še razmeroma majhna, pri $h = 10$ pa že hitro naraste. Za še večje korake ($h = 20, 50, 100$) napaka preseže vrednost 1 in postane povsem nesprejemljiva.

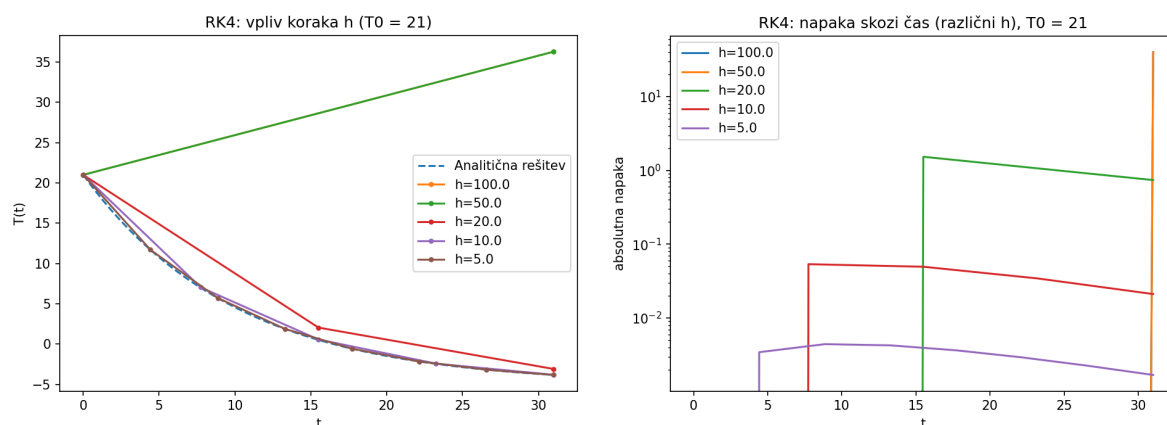


Figure 3: RK4 z zelo velikimi koraki h (primer $T_0 = 21^\circ\text{C}$). Pri prevelikem h rešitev močno odstopa od analitične in absolutna napaka skozi čas za velike korake h (RK4, $T_0 = 21^\circ\text{C}$). Napaka hitro narašča z večanjem koraka.

Posebej sem analiziral tudi povezavo med časom izvajanja in napako. Na Sliki 4 je na levi prikazano, da Euler res računa najhitreje, a je njegova natančnost najslabša. Na desni pa se lepo vidi, da RK4 in ABM4PC dosegata najmanjšo napako, čeprav račun trajajo nekoliko dlje.

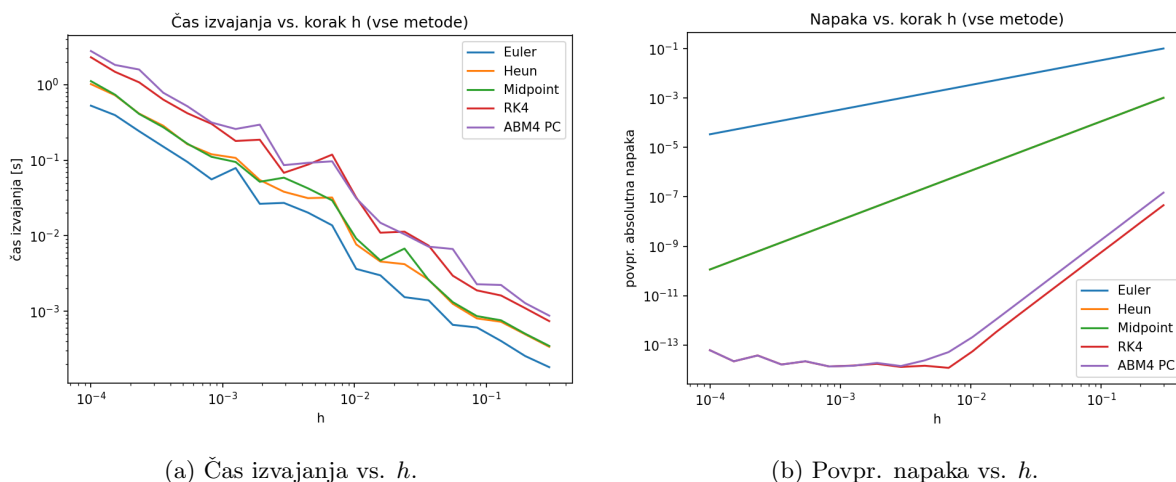
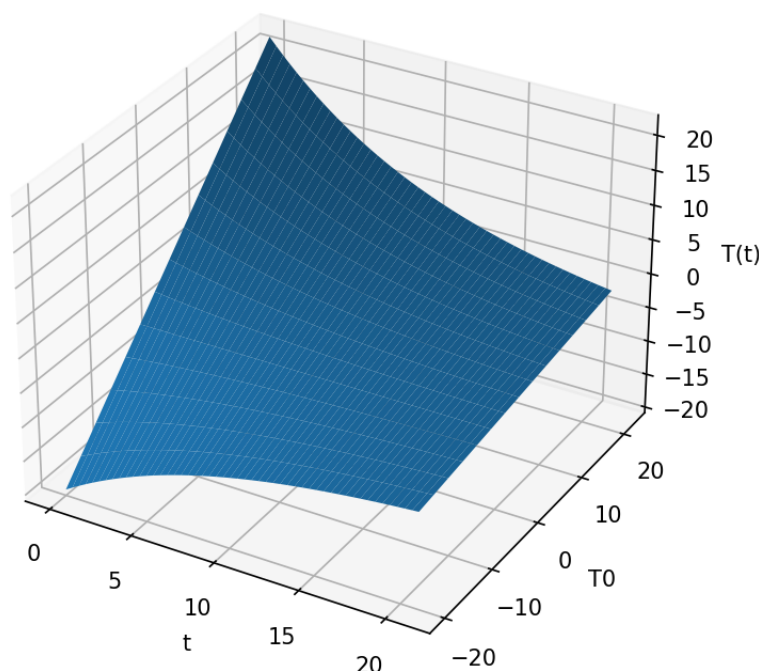


Figure 4: Primerjava metod glede hitrosti in natančnosti.

Analiza odvisnosti od parametrov

Poleg primerjave metod sem pogledal še, kako na rešitev vplivata začetna temperatura in parameter k . Na Sliki 5 je prikazana 3D površina, kjer na osi x teče čas t , na osi y je začetna temperatura T_0 , na osi z pa izračunana funkcija $T(t)$. Dobro se vidi, da se pri vseh začetnih pogojih rešitev sčasoma približa enaki stacionarni vrednosti, razlika je samo v tem, kako hitro se ta približek zgodi.

Figure 5: 3D površina $T(t)$ za različne začetne pogoje T_0 .

Nato sem analiziral vpliv parametra k , ki določa hitrost približevanja stacionarni rešitvi. Toplotna karta na Sliki 6 prikazuje primer pri $T_0 = 21^\circ\text{C}$, Slika 6 pa pri $T_0 = -15^\circ\text{C}$. V obeh primerih se lepo vidi, da večji k pomeni, da se rešitev hitreje "zlepi" z zunanjo temperaturo T_{out} . Pri majhnem k pa je dinamika počasnejša in sistem dlje časa ohrani začetno vrednost.

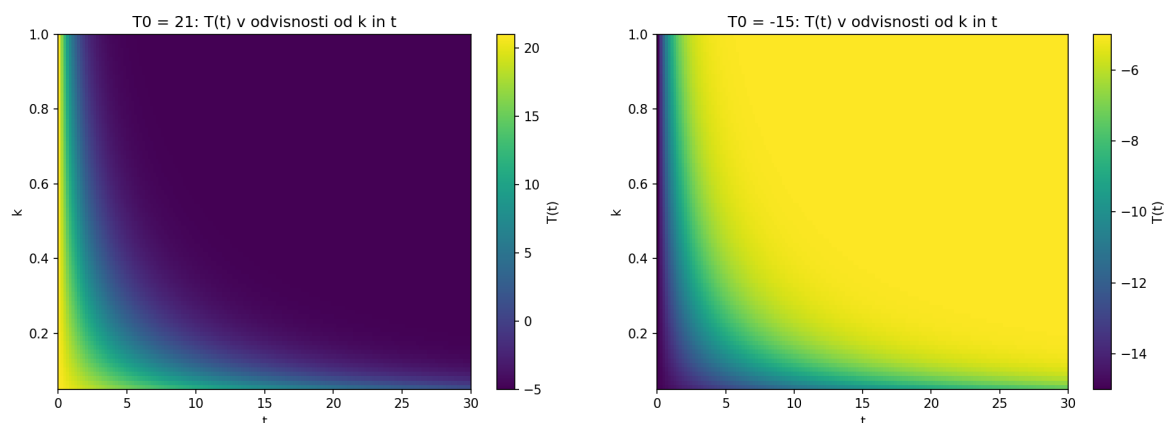


Figure 6: Toplotna karta $T(t)$ pri $T_0 = 21^\circ\text{C}$ (levo) in $T_0 = -15^\circ\text{C}$ (desno) za različne vrednosti k .

Dodatna naloga

Pri dodatni nalogi sem dodal sinusni prisilni člen. Na Sliki 7 je prikazan primer, kjer sem rešil enačbo analitično in numerično (RK4) za oba začetna pogoja. Rezultati se zelo lepo ujemajo, kar potrjuje pravilnost rešitve. Na Sliki 8 pa je prikazan vpliv amplitude A : večja kot je amplituda, večja so nihanja temperature.

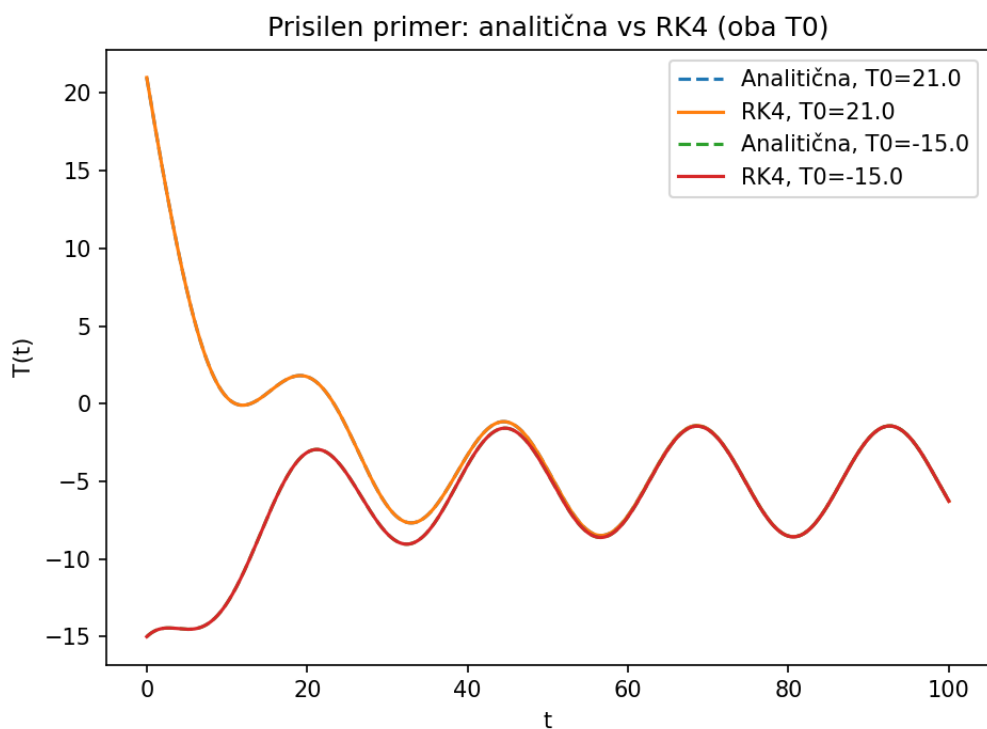


Figure 7: Prisilen primer: analitična rešitev (črtkano) in RK4 (polno) za oba začetna pogoja.

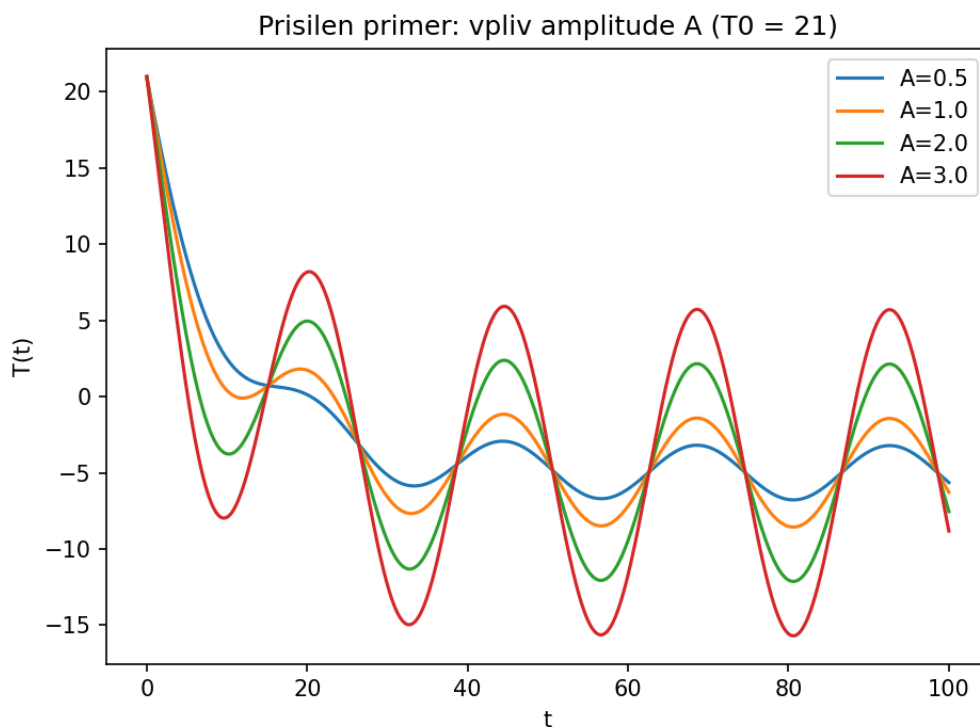


Figure 8: Prisilen primer: vpliv amplitude A pri $T_0 = 21^\circ\text{C}$.

Na splošno lahko rečem, da je metoda RK4 z majhnim korakom najbolj zanesljiva izbira. Lahko bi se še bolj razpisal ali pa še več grafe narisal, ampak sem zbolel s covidom in imam občutek, kot da imam beton v glavi, zato moja moč in volja do pisanja ni enaka kot če bi bil popolnoma zdrav. :(